FİNANS E-TİCARET DATASI ÜZƏRİNDƏ ANALİTİKA LAYİHƏSİ

FİDAN İSMAYILZADA

Alətlər

Python, SQL, Power BI, Excel

DİV ACADEMY

Layihənin Məqsədi və Əhatə Dairəsi

Data təmizləmə və transformasiya

1. Datada olan çirkli melumatları standartlaşdırmaq
2. Müeyyen sütunlarda olan uyğunsuzluqları müeyyen edib aradan qaldırmaq
3. Exchange Rate den istifade ederek əməlyat mebleğlerini standartlaşdırmaq
4. Outlier deyerleri müeyyen edib statistik tehlile uyğun hala getirmek

Müştəri davranış analizi

1. Hansı müşteri seqmentinin daha çox gelir getirdiyini müeyyen etmek
2. Müşterinin xercleme verdişlerini tehlil etmek
3. Pareto prinsipinin datada keçerli olub olmadığını yoxlamaq

Saxtakarlıq (fraud) analizi

1. Saxtakarlıq hallarının sayını, zererini ve faiz nisbetini tapmaq
2. Hansi kategoriya ve ölkelerde daha çox saxtakarlıq olduğunu müeyyenleşdirmek
3. Risk esaslı monitoring üçün tövsiyeler hazırlamaq

Coğrafi və zaman analizi

1. Ölkə və şəhər esaslıgəlir, müştəri sayı, işlem yoğunluğu, dolandırıcılıq göstəricilərini müqayisə etmək
2. Zaman üzrə trendləri təhlil etmek.

Biznes qərarlarını dəstəkləmək

1. Əldə edilən tapıntılara əsasən aksiya planı (VIP proqramı, saxtakarlıq əleyhinə tədbirlər, marketinq strategiyaları) təklif etmək

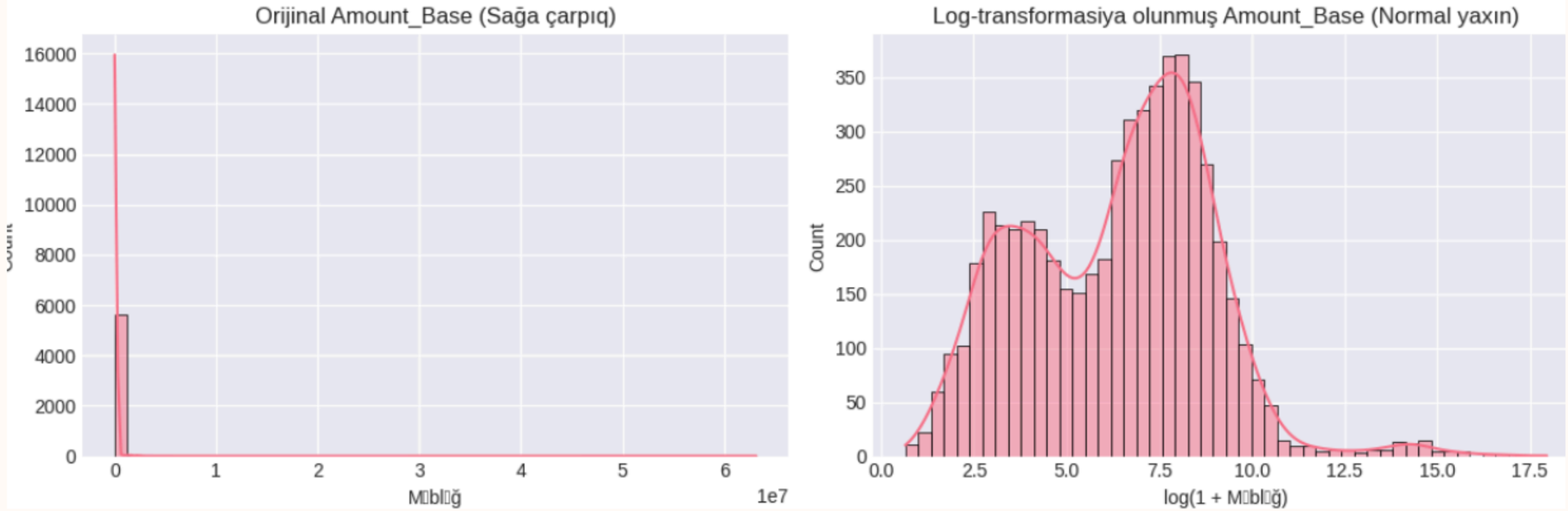
Data Təmizləmə və Hazırlıq (Python)

1. Gizli boşluqların silinmesi
2. Null deyerlerin sayının müeyyen edilmesi
3. Tarix sütununun düzenlenmesi
4. TransactionID sütunun da olan sehvlerin düzenlenmesi ve dublikatların silinmesi
5. TransactionType, Currency, IsFraud sütununlarının standartlaşdırılması - mapping ile
6. Market maili, telefonu, postalcod, kategoriya ve subcategoriyada olan yazım xetalarının müeyyenleşdirilib düzenlenmesi
7. Amount ve balance sütununda olan xüsusi sinvolların temizlenmesi ve numerice çevrilmesi
8. Exchange Rate sütunundan istifade ederek Dolar bazlı mebleğ sütununun yaradılması.
9. Outlier analizi ve Log transformasiyasını etmek (Amount base de olan sağa çarpıqlığı aradan qaldırmaq üçün

İlkin Analiz və Hipotez Testləri (Python)

1. Amount Base de sağa çarpıqlıq var idi yeni bezi müşterilerin yüksek ödenişleri statistik neticeye tesir edirdi.

   Müşterilerin 75% aşağı ödenişler edir.



2. Ödeniş növlerinde median mebleğler demek ölar bir birine yaxındır. Credit- 32% , Debit - 51%, Refund - 16% . Geri qaytarmaları azaltmaq üçün müeyyen şirket daxili düzenlemeler ve yoxlanışlar aparılmalıdır.

TRANSAKSİYA TİPİ ÜZRƏ STATİSTİKA

TransactionType	count	mean	median	std	sum
Credit	1852	78666.098979	850.03	1.563682e+06	1.456896e+08
Debit	2905	37669.633597	826.36	4.704286e+05	1.094303e+08
Refund	914	39211.342177	931.27	6.882239e+05	3.583917e+07

İlkin Analiz və Hipotez Testləri (Python)

Statistik testlər:

1.Kateqoriya ilə məbləğ arasında fərq?

ANOVA p-value > 0.05 → Təsir yoxdur (Kateqoriya ANOVA p-value: 0.97)

2.Həftə sonu / həftə içi xərcləmə fərqi?

Mann-Whitney u p-value > 0.05 → Fərq yoxdur (p-value: 0.0878 ve Mann-Whitney U p-value: 0.15)

3.Ölkə ilə məbləğ arasında fərq?

ANOVA p-value > 0.05 → Ölkə məbləğə təsir etmir (Ölkə ANOVA p-value: 0.69)

4.Hefte sonu ve Hefte içiHefte içi - 4091 hefte sonu 1580 emelyat olmuşdur. İnsanlar hefte içi daha çox ödeniş edir ama orta mebleğ deyişmir. Hefte sonu satışları artırmaq üçün kampanyaların sayı artırılmalıdır. Müeyyenj edirim ve bonus kampanyaları satışı artırmasına kömek ede biler.

5. Hansı ölkede olmasından aslı olmayaraq müşteriler eyni orta mebleğde ödeniş edirler.

Tövsiye :günümüze baxsaq her ölkede ortalama qazanc eyni olmadığından feqli limit siyasetleri aparıla biler.

SQL ilə Analiz

RFM Profili

```sql
WITH rfm AS (
    SELECT
        AccountID,
        MAX(Date) AS last_purchase,
        COUNT(*) AS frequency,
        SUM(Amount_Base) AS monetary,
        NTILE(4) OVER (ORDER BY MAX(Date) DESC) AS recency,
        NTILE(4) OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS frequency_score,
        NTILE(4) OVER (ORDER BY SUM(Amount_Base) DESC) AS monetary_scor
    FROM transactions
    WHERE TransactionType = 'Debit'
    GROUP BY AccountID
)
SELECT
    AccountID,
    recency,
    frequency_score,
    monetary_score,
    CASE
        WHEN recency = 4 AND frequency_score >= 3 AND monetary_score >=
        WHEN recency >= 3 AND frequency_score >= 3 THEN 'Premium'
```

	accountid	recency	frequency_score	monetary_score	customer_segment
81	AC4593	4	1	1	Orta
82	AC3331	4	4	1	Premium
83	AC3163	4	3	4	VIP - Elit
84	AC8719	4	3	4	VIP - Elit
85	AC9604	4	4	1	Premium
86	AC8474	4	3	4	VIP - Elit
87	AC3584	4	4	1	Premium

RFM ANALİZİ AÇIQLAMASI
MÜŞTƏRİ A 444 – ƏN DƏYƏRLİ MÜŞTƏRİ
MÜŞTƏRİ B 432 – YENİ, ORTA TEZLİKLİ, AŞAĞI XƏRCLİ
MÜŞTƏRİ C 111 – İTİRİLMİŞ MÜŞTƏRİ

Hər kateqoriya üzrə əsas göstəricilər

```sql
SELECT
    Category,
    COUNT(*) AS tx_count,
    SUM(Amount_Base) AS total_revenue,
    ROUND(AVG(Amount_Base), 2) AS avg_ticket,
    COUNT(DISTINCT AccountID) AS unique_customers,
    SUM(CASE WHEN IsFraud = TRUE THEN 1 ELSE 0 END) AS fraud_cases,
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN IsFraud = TRUE THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 2) AS f
FROM transactions
WHERE TransactionType = 'Debit'
GROUP BY Category
ORDER BY total_revenue DESC;
```

category	tx_count	total_revenue	avg_ticket	unique_customers	fraud_cases	fraud_rate
Education	325	20868668.08	64211.29	321	3	0.92
Automotive	299	19774251.23	66134.62	297	5	1.67
Health	269	17442816.46	64843.18	266	1	0.37
Groceries	311	16622156.12	53447.45	307	0	0
Utilities	266	12610579.5	47408.19	261	3	1.13
Clothing	268	7968999.3	29735.07	266	4	1.49
Travel	304	6483896.37	21328.61	299	5	1.64
Dining	302	3319471.98	10991.63	298	3	0.99
Electronics	270	2175627.92	8057.88	265	1	0.37
Entertainment	291	2163818.64	7435.8	289	3	1.03

SQL ilə Analiz

İşem tipine göre hecim

```sql
SELECT
    TransactionType,
    COUNT(*) AS count,
    ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS percentage,
    SUM(Amount_Base) AS total_amount
FROM transactions
GROUP BY TransactionType;
```

transactiontype	count	percentage	total_amount
Credit	1852	32.66	145689615.31
Debit	2905	51.23	109430285.6
Refund	914	16.12	35839166.75

En aktif şeherler

```sql
SELECT
    City,
    COUNT(*) AS transaction_count,
    SUM(Amount_Base) AS total_spent,
    ROUND(AVG(Amount_Base), 2) AS avg_spent
FROM transactions
WHERE TransactionType = 'Debit' AND City IS NOT NULL AND City != 'nan'
GROUP BY City
ORDER BY transaction_count DESC
LIMIT 5
```

	city	transaction_count	total_spent	avg_spent
1	Kolkata	336	22920461.29	68215.66
2	Pune	325	7379488.76	22706.12
3	Mumbai	299	15585162.88	52124.29
4	Bengaluru	292	4425048.85	15154.28
5	Delhi	290	10029680.76	34585.11

Müşterilerin en çox alışveriş etdiyi marketler

```sql
SELECT
    Merchant,
    COUNT(*) AS transaction_count,
    SUM(Amount_Base) AS total_spent,
    ROUND(AVG(Amount_Base), 2) AS avg_spent
FROM transactions
WHERE TransactionType = 'Debit'
GROUP BY Merchant
ORDER BY transaction_count DESC
LIMIT 5
```

merchant	transaction_count	total_spent	avg_spent
Flipkart	235	8390458.72	35704.08
Swiggy	223	5804502.82	26029.16
Amazon	222	16983750.9	76503.38
Localmart	220	5443491.05	24743.14
Starbucks	218	656881.15	3013.22

DİV ACADEMY

SQL ilə Analiz

Ümumi debet əməliyyatları üzrə əsas göstəricilər

```sql
SELECT
    COUNT(*) AS total_transactions,
    COUNT(DISTINCT AccountID) AS unique_customers,
    ROUND(AVG(Amount_Base), 2) AS avg_amount_base,
    SUM(Amount_Base) AS total_spent_base,
    MIN(Date) AS first_transaction_date,
    MAX(Date) AS last_transaction_date
FROM transactions
WHERE TransactionType = 'Debit';
```

total_transactions	unique_customers	avg_amount_base	total_spent_base	first_transaction_date	last_transaction_da
2905	2499	37669.63	109430285.6	2023-09-12	2025-09-11

Hefte içi ve hefte sonu xerclemeler.

```sql
--------Həftə günlərinə görə ortalama xərc (Bazar=0, şənbə=0,
SELECT
    EXTRACT(DOW FROM Date) AS day_of_week,
    COUNT(*) AS tx_count,
    ROUND(AVG(Amount_Base), 2) AS avg_spent,
    SUM(Amount_Base) AS total_spent
FROM transactions
WHERE TransactionType = 'Debit'
GROUP BY day_of_week
ORDER BY day_of_week;
```

day_of_week	tx_count	avg_spent	total_spent
0	393	13357.29	5249416.71
1	416	55840.6	23229687.53
2	457	46735.07	21357928.65
3	406	26859.06	10904778.8
4	401	31161.96	12495947.89
5	445	52806.26	23498785.66
6	387	32800.36	12693740.36

Saxtakarlıq ümumi statistikası

```sql
SELECT
    IsFraud,
    COUNT(*) AS transaction_sayı,
    ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS Faizi,
    ROUND(AVG(Amount_Base), 2) AS ortalama_saxtakarlıq_tutarı,
    SUM(Amount_Base) AS total_saxtakarlıqdan_itki
FROM transactions
GROUP BY IsFraud;
```

isfraud	transaction_sayı	faizi	ortalama_saxtakarlıq_tutarı	total_saxtakarlıqdan_itki
✓	5610	98.92	51522.92	289043574.09
✓	61	1.08	31401.53	1915493.57

Əsas Tapıntılar və Biznes Tövsiyələri

Tapıntılar

1. VIP (5.4%) müştərilər, ümumi gəlirin büyük bir hissəsini təşkil edir.

2. Elektronika ən çox gəlir gətirən kateqoriyadır.

3. ABŞ-də saxtakarlıq həm say, həm də zərər baxımından liderdir.

4. Swiggy, electroworld, localmart ən çox istifadə edilən marketlərdir.

5. Heftə sonu xərcləri həftə içi ilə eyni orta məbləğdədir.

6. Hyderabad və Gurugram ən çox gəlir gətirən şəhərlərdir

7. Son 6 ayda əməliyyat həcmində artım var

BİZNES TÖVSİYƏLƏRİ

1.VIP sadiqlik proqramı, fərdi menecer xidməti, VIP tədbirlər və hədiyyələr

2.Təhlükəsizlik tədbirlərinin artırılması, məhsul çeşidinin genişləndirilməsi, məqsədli reklam kampaniyaları, endirim strateqiyası

3.Risk Skorlama Sistemi (Yüksək riskli əməliyyatların avtomatik bloklanması), ABŞ bazarı üçün xüsusi limitlər, saxtakarlıqların erken aşkarlanması üçün xüsusi komandaların yaradılması,ABŞ-də yüksək riskli ştatların ayrıca monitorinqi

4.Strateji tərəfdaşlıq, müştəri sadiqliyinin artırılması

5. Hefte sonu kampanyaları, heftesonu özel teklifler (xüsusi mehsul paketleri), mobil bildirişler, Sosial media kampanyaları

6.Bu şəhərlərdə satış ofislərinin gücləndirilməsi, lokal marketinq kampaniyaları

7.Buna səbəb olan amilləri araşdırmaq (mövsüm, kampaniya, yeni istifadəçilər) və uğurlu strategiyaları təkrarlamaq

Təşəkkürlər